

从 Weil 猜想到数域中心线

极化、过滤 Hodge 结构与黎曼猜想的存在性审计

研究笔记整理稿（第 001–162 篇）

2026 年 8 月 31 日

摘要

本文从有限域上 Weil 猜想的黎曼猜想部分抽离出一个可复用的证明机制：全局迹或行列式公式把算术数据变成谱，函数方程给中心对称，正极化或有限 Hodge 负指标阻止谱向中心线外漂移。我们给出四个层次的广义结构定理：有限维极化 Lefschetz–Frobenius (PLF) 定理、双向 tempered 动力学定理、filtered primitive Weil (FPW) 增长定理，以及适用于有限 von Neumann 代数的 bounded finite-trace Hodge–Weil 定理。前三者分别抽象 Deligne/Weil 证明中的纯性、酉化和渐近权重机制；第四者把数域所需的正性弱化为负谱质量的一致有界性。

对经典 Riemann zeta 函数，本文逐项审计这些结构的存在性。显式公式、Euler–Gamma 数据、正 Gram 载体、primitive/Tate 消元、Poisson 与 Mellin 兼容、有限迹代数、Cauchy effect cone、Vaughan Type I/II 分解以及有限矩阵通道均可无条件构造。尚未得到的是一个不借用零点位置的统一算术 Hodge 估计：等价地，需控制实际算术向量的 subpower Hodge 范数，或控制 Abel Hodge current 的 Cauchy 加权负谱迹。本文进一步把后一问题无条件局部化到平方根高度核心，并给出调制 Gallagher–Fejér、矩阵 Bessel、Feshbach–Loewner 和冻结二维 incidence 通道的精确接口。最后证明一个 compression no-free-lunch：小尾部、小耦合和稳定低秩通道本身不能控制物理能量，任何真正成功的数域 Weil 理论都必须含有独立、非循环的 core Hodge–Riemann 输入。

因此，本文没有证明 RH 或 GRH；它给出的是一组严格的结构定理、存在性边界、失败机制，以及一个已经缩窄到明确算术不等式的下一阶段研究议程。

关键词：Weil 猜想；黎曼猜想；Hodge–Riemann 正性；显式公式；有限迹负指标；Vaughan 恒等式；Hilbert–Pólya

目录

1 引言：问题、方法与结论边界	3
2 有限域原型：极化 Lefschetz–Frobenius 结构	3
2.1 最小谱论机制	3
2.2 PLF 代数与广义有限维 Weil 定理	4
2.3 correspondence 版本	5

目录	2
3 无限维、tempered 与 tracial 推广	5
3.1 Hilbert–Pólya 型 adjoint 关系	5
3.2 双向 tempered 动力学	5
3.3 迹维数与零点重数	6
4 Filtered primitive Weil 总定理	6
5 数域主定理：有限迹 Hodge 负指标	7
5.1 effect cone 上的精确对偶	7
5.2 bounded-defect normality	8
6 经典 zeta 的规范有限迹实现	8
6.1 exact passive realization	9
7 无条件有限化与等价判据族	9
7.1 prolate 与有限自伴截断	9
7.2 prime graph、Green kernel 与 wavelet	9
7.3 Nyman–Beurling 与容量分支	10
7.4 passivity 与 capped cone	10
8 平方根核心与调制 Type I/II Hodge 结构	10
8.1 layer cake 与无条件 localization	10
8.2 调制 Gallagher–Fejér 恒等式	10
9 Vaughan 分解、矩阵通道与冻结 incidence 结构	11
9.1 精确 centered Vaughan 恒等式	11
9.2 矩阵 Bessel 与 Feshbach–Loewner	11
9.3 Laurent 审计与 incidence 基	12
9.4 冻结通道的精确 Type I/II 公式	12
10 存在性审计：已经构造了什么，尚缺什么	13
11 主要 no-go 与逻辑防线	14
12 有限实验：能说明什么，不能说明什么	15
13 下一步研究议程	15
13.1 第一阶段：component-matrix finite-trace current	15
13.2 第二阶段：非循环 core 不等式	15
13.3 第三阶段：tail 与 coupling 的解析预算	15
13.4 第四阶段：严格有限证书与广义化	16
14 结论	16

A 162 篇笔记的主题映射

16

B 核心定理的依赖关系

18

1 引言：问题、方法与结论边界

有限域上光滑射影簇的 zeta 函数之所以具有“正确的零点绝对值”，并非只因为函数方程。函数方程至多把一个谱点与其倒数或中心反射配对；真正把谱压到圆周上的，是 Poincaré 对偶、Hard Lefschetz 与 Hodge–Riemann 正性共同给出的极化。对于曲线，Weil 的 correspondence 论证也具有相同结构：迹公式负责识别 Frobenius 幂迹，Hodge 指数定理负责给出所有幂的一致平方根界。这里的历史和形式基准分别是 Deligne 的纯性定理、standard conjectures 的极化纲领以及 Kleiman 的结构整理 [1, 2, 3]。

数域问题的基本困难是：每个素数处的局部 Frobenius 纯性并不控制全局 Euler 乘积解析延拓后的零点。数域对应的原始全局接口是 Weil 显式公式 [4]。即使

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

的每个局部参数都最简单，经典 RH 仍然是开放问题。因此所需对象必须是一个全局结构：它要同时看见所有素数幂、Gamma 因子、极点和零点，并带有不以 RH 为前提的正性或有限负指标。

本文把 162 篇研究笔记重组为如下成果链：

1. 证明有限维 PLF、幂迹、无限维 adjoint、tempered 与 tracial determinant 等结构定理；
2. 构造 filtered primitive Weil package，把“纯权”改写为算术向量随尺度的 subpower 增长；
3. 对 zeta 无条件实现该 package 的解析、Euler、positive-carrier 与有限化部分，并证明最后的 arithmetic tightness 与 RH 等强；
4. 从 Nyman–Beurling、prime graph、wavelet、Green kernel、passivity 等多条路线提取等价或充分判据，同时记录不能闭合的 no-go；
5. 把最新路线压缩为有限迹负指标，再局部化到平方根核心和冻结的二维 Vaughan 通道；
6. 证明仅靠正 Gram 的低秩压缩不可能“免费”产生 Hodge–Riemann 约束，因而明确下一步必须构造何种新结构。

本文所有“结构定理”都是严格蕴含：所有关于 zeta 的最终中心线结论均明确标为条件命题。有限浮点实验只用于发现结构、排除错误目标，不构成 RH 证据。

2 有限域原型：极化 Lefschetz–Frobenius 结构

2.1 最小谱论机制

定理 2.1 (正 similitude 强制纯性). 设 H 是有限维复向量空间, $F \in \mathrm{GL}(H)$, $Q > 0$. 若存在正定 Hermite 内积 h 使

$$h(Fx, Fy) = Qh(x, y),$$

则 $Q^{-1/2}F$ 为酉算子；因而 F 可对角化，且每个特征值 α 满足 $|\alpha| = Q^{1/2}$ 。

证明. 令 $U = Q^{-1/2}F$ ，则 $h(Ux, Uy) = h(x, y)$ 。有限维酉谱定理给出结论。□

这个定理本身过于抽象：若已经知道谱在圆周上，常可反向制造内积。有效性来自极化必须由独立的代数与几何结构产生。

2.2 PLF 代数与广义有限维 Weil 定理

定义 2.2 (PLF 代数). 固定 $q > 1$ 与整数 $d \geq 0$ 。一个极化 Lefschetz–Frobenius 代数由下列数据组成：

1. 有限维分次复交换代数 $H = \bigoplus_{n=0}^{2d} H^n$ ，带反线性对合 $x \mapsto \bar{x}$ ；
2. 顶次迹 $\tau : H^{2d} \rightarrow \mathbb{C}$ ，使乘法配对 $H^n \times H^{2d-n} \rightarrow \mathbb{C}$ 非退化；
3. 实 Lefschetz 元 $L \in H^2$ ，且 $L^{d-n} : H^n \rightarrow H^{2d-n}$ 在 $n \leq d$ 时为同构；
4. 分次代数自同构 F ，满足 $FL = qLF$ 、 $F\bar{x} = \overline{Fx}$ 和 $\tau(Fz) = q^d \tau(z)$ ；
5. primitive 分解及 Hodge 星型算子 S_n ，使

$$h_n(x, y) = \varepsilon_n \tau(x S_n(\bar{y}))$$

是 H^n 上的正定 Hermite 内积。

定理 2.3 (有限维广义 Weil 结构定理). 对任意 PLF 代数， $F|_{H^n}$ 可对角化，且

$$\text{Spec}(F|_{H^n}) \subset \{\alpha \in \mathbb{C} : |\alpha| = q^{n/2}\}.$$

证明. 若 $x = L^r u$ 、 u primitive 且 $n = a + 2r$ ，由 $FL = qLF$ 得到

$$S_n F = q^{n-d} F S_n.$$

再用 F 保乘法、与共轭交换以及 $\tau(Fz) = q^d \tau(z)$ ，可得

$$h_n(Fx, Fy) = q^n h_n(x, y).$$

应用上一最小谱论定理，取 $Q = q^n$ 即得。 □

定理 2.4 (迹公式到权重线). 若另有点数恒等式

$$N_m = \sum_n (-1)^n \text{Tr}(F^m | H^n), \quad Z(T) = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{N_m T^m}{m} \right),$$

则

$$Z(T) = \prod_n \det(1 - TF | H^n)^{(-1)^{n+1}}.$$

第 n 次上同调贡献的 *reciprocal* 零点或极点满足 $|\alpha| = q^{n/2}$ ；令 $T = q^{-s}$ ，其 *divisor* 位于 $\Re s = n/2$ 。

证明. 逐次使用 $-\log \det(1 - TF) = \sum_{m \geq 1} \text{Tr}(F^m) T^m / m$ ，再应用定理 2.3。 □

2.3 correspondence 版本

定理 2.5 (reciprocal pairing 与幂迹界). 设非零复数多重集 $\{\alpha_j\}_{j=1}^N$ 在 $\alpha \mapsto Q/\alpha$ 下不变, 并且

$$\left| \sum_j \alpha_j^m \right| \leq CQ^{m/2} \quad (m \geq 1).$$

则每个 $|\alpha_j| = Q^{1/2}$ 。

证明. 令 $\beta_j = \alpha_j/Q^{1/2}$ 。幂迹界说明 $\sum_{m \geq 1} (\sum_j \beta_j^m) z^m$ 的收敛半径至少为 1; 而该级数等于 $\sum_j \beta_j z / (1 - \beta_j z)$, 其最近极点给 $\max |\beta_j| \leq 1$ 。倒数配对再给 $\min |\beta_j| \geq 1$ 。□

这正抽象了 Weil 对曲线的原始论证: Hodge 指数或 Rosati 正性不必先成为整个复上同调的内积, 只要它能对全部 Frobenius 幂产生统一平方根界。

3 无限维、tempered 与 tracial 推广

3.1 Hilbert–Pólya 型 adjoint 关系

定理 3.1 (极化生成元定理). 令 Θ 是 Hilbert 空间上的稠密定义闭算子。若

$$D(\Theta) = D(\Theta^*), \quad \Theta^* = cI - \Theta,$$

则 $A = \Theta - cI/2$ 反自伴, 且 $\text{Spec}(\Theta) \subset c/2 + i\mathbb{R}$ 。若一个不借用零点位置构造的正规化行列式满足

$$\Lambda(s) = E(s) \det_{\infty}(s - \Theta)$$

且 E 的 divisor 已知, 则 Λ 的相应零点位于中心线。

证明. $A^* = -A$ 。反自伴算子的谱位于虚轴; 对特征向量也可直接由 $2\Re \rho \|v\|^2 = \langle (\Theta + \Theta^*)v, v \rangle = c\|v\|^2$ 得到。□

注 3.2 (循环性). 以已知零点为正交基并令 $\Theta e_{\rho} = \rho e_{\rho}$, 会把 RH 偷放进结构中。数域存在性定理必须同时说明: 对象由算术数据构造; 正性不使用 RH; 迹/行列式恢复完整 Gamma–Euler divisor; 无限维定义域和正规化可控。

3.2 双向 tempered 动力学

定理 3.3 (tempered 纯性与酉化). 令 $U = q^{-w/2}F$ 。若对每个 $\epsilon > 0$ 有

$$\|U^n\| \leq C_{\epsilon} e^{\epsilon|n|} \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

则 $\text{Spec}(F)$ 位于 $|\alpha| = q^{w/2}$ 。若进一步 $\sup_{n \in \mathbb{Z}} \|U^n\| \leq M$, 则存在与原内积等价的正内积使 U 精确酉。

证明. 谱半径公式分别作用于 U 与 U^{-1} , 给每个谱值同时满足 $|\lambda| \leq 1$ 与 $|\lambda| \geq 1$ 。在一致有界情形, Cesàro 度量

$$H_N = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N (U^n)^* U^n$$

满足 $M^{-2}I \leq H_N \leq M^2I$ 。取收敛子列, 边界项为 $O(N^{-1})$, 极限 H_{∞} 满足 $U^* H_{\infty} U = H_{\infty}$ 。□

同一论证适用于强连续群 G_t : 双向 subexponential 增长迫使生成元谱位于 $i\mathbb{R}$; 一致有界时对 $G_t^*G_t$ 作时间平均即可重建精确极化。所得 tempered Weil 对象对直和、张量积、对偶、子商、Schur 函子和 Tate twist 封闭。这里的张量结论只适用于已经具有全局谱包的对象, 不能从局部 Satake 参数的张量积直接推出 Rankin–Selberg 全局零点空间。

3.3 迹维数与零点重数

令 Γ 为离散谱集, $m_\gamma \in \mathbb{N}$ 。在 $\ell^\infty(\Gamma)$ 上定义

$$\tau(a) = \sum_{\gamma \in \Gamma} m_\gamma a(\gamma), \quad a \geq 0.$$

这是 faithful normal semifinite trace, 且坐标投影满足 $\tau(P_\gamma) = m_\gamma$ 。

定理 3.4 (tracial polarized Weil determinant). 设 $(\mathcal{M}, \tau)$ 是 *semifinite tracial von Neumann* 代数, Θ 是 *affiliated normal* 算子, 离散谱投影具有有限整数迹维数, 并满足

$$\Theta^* = c - \Theta, \quad \det_\tau \Lambda(s) = E(s) \det_\tau (s - \Theta).$$

则非平凡 divisor 位于 $\Re s = c/2$, 且 $\det_\tau$ 以 $\tau(P_\rho)$ 恢复零点的代数重数。

证明. 中心线结论来自定理 3.1。局部地,

$$\frac{d}{ds} \log \det_\tau (s - \Theta) = \tau((s - \Theta)^{-1}),$$

故 ρ 处的 order 为 $\tau(P_\rho)$; Weierstrass 正规化只改变无零因子和多项式 counterterm, 不改变局部 divisor。□

这说明普通 Hilbert 空间本征子空间维数不是恢复重数的唯一方式。标量最小 GNS fiber 可以是一维, 而 trace dimension 仍精确携带重数。

4 Filtered primitive Weil 总定理

精确酉性对数域过强。尺度 X 上的过滤模型只需辨认每个固定 divisor mode 的增长指数, 并证明实际算术向量的 Hodge 范数没有幂次增长。

定义 4.1 (FPW package). 中心为 $c/2$ 的 filtered primitive Weil package 包含:

1. 由有限 Euler 数据构造的 arithmetic vector v_X , 先减去 continuum/Tate 主模态;
2. 正半定 Gram/Hodge form $\mathcal{Q}_X$, 其 kernel、sampling、moment 或 Sobolev 实现彼此以 $X^{o(1)}$ 双侧等价;
3. primitive dilation polynomial $P_X(U)$, 在每个固定临界谱紧集上以 $X^{o(1)}$ 双侧可逆;
4. 与显式公式相容的 divisor mode

$$X^{\rho-c/2} m_X(\rho), \quad |m_X(\rho)| = X^{o(1)},$$

并能分离每个 off-center divisor;

5. 高频、边界、Taylor、sampling 与 finite-completion tails 的总范数为 $X^{o(1)}$;

6. arithmetic tightness: $\mathcal{Q}_X(v_X) = X^{o(1)}$ 。

前五项是载体、兼容性和可见性；第六项是数域 Hodge–Riemann 内容。

定理 4.2 (filtered primitive Weil 中心线定理). 若中心对称的有限阶 *divisor data* 具有 *FPW package*, 令

$$\Theta_+ = \sup_{\rho} \Re \rho.$$

则

$$\limsup_{X \rightarrow \infty} \frac{\log \max(1, \mathcal{Q}_X(v_X))}{\log X} = \max(0, 2\Theta_+ - c).$$

特别地, *arithmetic tightness* 推出全部 *divisor* 位于 $\Re \rho = c/2$ 。

证明. 有限阶显式公式与 tempered tails 给右端的上界。固定 ρ , 可见性和 Mellin 唯一性阻止 $X^{\rho-c/2}$ 模态被其他指数对所有尺度完全消去；正 Gram 及 $m_X(\rho) = X^{o(1)}$ 给

$$\mathcal{Q}_X(v_X) \geq X^{2\Re \rho - c - o(1)}$$

沿某子列成立。对所有 ρ 取上确界得到反向不等式。tightness 迫使 $\Theta_+ \leq c/2$ ；中心反射对称排除左侧零点。□

若 Gram family 对平移协变且一致 tight, 则可作 GNS completion, 得到强连续酉群和 $\Theta = c/2 + iA$ ；因此 strong FPW 会恢复真正的 Hilbert–Pólya 型算子。filtered FPW 只控制 distinguished arithmetic cyclic vector, 足以推出 divisor purity, 却不自动给整个算子上的半单性。

5 数域主定理：有限迹 Hodge 负指标

5.1 effect cone 上的精确对偶

定理 5.1 (有限迹 Hodge 指数对偶). 令 $(\mathcal{M}, \tau)$ 是有限 von Neumann 代数, $\tau(1) = 1$, $H = H^*$ 可积。写 $H = H_+ - H_-$ 。则

$$\inf_{0 \leq E \leq 1} \tau(HE) = -\tau(H_-),$$

且极小值由负谱投影 $E = \mathbf{1}_{(-\infty, 0)}(H)$ 达到。

证明. 对任意 effect,

$$\tau(HE) = \tau(H_+^{1/2} E H_+^{1/2}) - \tau(H_-^{1/2} E H_-^{1/2}) \geq -\tau(H_-).$$

取 H_- 的支撑投影即取等。□

这一定理说明正确的数域“负指标”不是最小特征值, 而是所有负方向按 ambient spectral capacity 加权后的总质量。很深但很窄的 resonance 并可以破坏 operator-norm 下界, 却仍具有有界迹负指标。

5.2 bounded-defect normality

记右半平面为 $\mathbb{C}_+ = \{z : \Re z > 0\}$ 。设 F_n 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯, $\delta_n \downarrow 0$, 并令

$$J_n = \int_{\mathbb{R}} \frac{[-\Re F_n(\delta_n + it)]_+}{1+t^2} dt.$$

假设 F_n 满足由边界负部给出的 Poisson 下界, 并在一个非空 Euler 开集上局部一致收敛到 arithmetic germ F_{ar} 。

引理 5.2 (单点 Carathéodory 正规族). 若全纯函数族在每个紧集上实部有统一下界, 且在一个点取值有界, 则该族局部有界, 因而为正规族。

证明. 在圆盘上对 $f + A$ 使用 positive-real Carathéodory 估计; 再由重叠圆盘链把基点界传播到任意紧集, 最后用 Montel 定理。□

定理 5.3 (bounded finite-trace Hodge–Weil 主定理). 设 Φ 是 *real-type*、关于中心轴自对偶、阶至多一的 entire divisor。设 F_n 如上, 并在 Euler 开集收敛到 Φ'/Φ 。进一步, 存在有限迹代数 $(\mathcal{M}_n, \tau_n)$ 、可积自伴 Hodge current H_n 和误差 $\eta_n \geq 0$, 使 capped arithmetic tests 与 effects $0 \leq E \leq 1$ 相容, 且

$$\frac{J_n}{\pi} \leq \tau_n((H_n)_-) + \eta_n.$$

若

$$\sup_n \{\tau_n((H_n)_-) + \eta_n\} < \infty,$$

则 Φ 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 定理 5.1 把 effect cone 上的最坏 Hodge 深度精确识别为 $\tau_n((H_n)_-)$, 所以 $\sup_n J_n < \infty$ 。Poisson kernel 在任一右半平面紧集上由 $C_K/(1+t^2)$ 控制, 故 $\Re F_n$ 有统一下界。Euler 开集提供一个有界基点, 正规族引理给全右半平面的局部有界性。任意子列极限在 Euler 开集等于 Φ'/Φ , 由恒等定理唯一, 故得到其全右半平面全纯延拓。若 Φ 在右半平面有零, 则 Φ'/Φ 在那里有不可去极点, 矛盾。自对偶把左侧零点反射到右侧, 于是零点全在中心轴。□

定理 5.3 是本文最宽的“广义结构定理”。它允许非交换代数、无限秩负谱、趋于 $-\infty$ 的最小特征值; 只要负谱的规范迹质量不发散, 中心线仍成立。有限域 Hodge–Riemann 正性对应更强的 $H_n \geq 0$ 。

6 经典 zeta 的规范有限迹实现

取 Cauchy 概率测度

$$d\mu(t) = \frac{dt}{\pi(1+t^2)}, \quad \mathcal{M} = L^\infty(\mathbb{R}, \mu), \quad \tau(f) = \int f d\mu.$$

令 $P_{Y,\delta}(t) = \Re F_Y(\delta + it)$ 为由有限 Euler–Gamma 数据构造的 Abel symbol, $H_{Y,\delta}$ 为乘法算子。effects 正是 $0 \leq \theta \leq 1$ 的乘法算子, 故

$$\inf_{0 \leq \theta \leq 1} \int P_{Y,\delta} \theta d\mu = - \int [P_{Y,\delta}]_- d\mu = - \frac{J_{Y,\delta}}{\pi}.$$

此外, prime、continuum 与 Gamma 项可写成 signed unitary orbit Laplacians

$$H_{Y,\delta} = aI + L_- - L_+,$$

其中每个 $L_{\pm}$ 都由长度半群的 edge squares 生成。因此“有限迹代数 + effect cone + signed Hodge squares”对 zeta 已无条件、显式存在。

定理 6.1 (zeta 的精确存在性边界). 沿任一共尾日程 $Y \rightarrow \infty$ 、 $\delta \downarrow 0$, 若

$$\sup \int_{\mathbb{R}} [P_{Y,\delta}(t)]_+ \frac{dt}{1+t^2} < \infty,$$

则 RH 成立。反之若 RH 假, 则这一负指标沿 *directed/cofinal* 意义必发散。

第一部分是定理 5.3 的交换特例。反向若不成立, 就能抽取一条有界负指标的共尾子列, 再次推出 RH, 矛盾。注意这不是 RH 的改写游戏: 左侧的每个有限对象只用有限素数、Gamma 数据和显式正 kernel 构造; 开放问题是证明其统一界。

6.1 exact passive realization

对完成函数 Φ , 乘法 current

$$H_x = M_{\Re(\Phi'/\Phi)(x+it)}, \quad x > 0,$$

对每个 x 都非负, 当且仅当 Φ'/Φ 是右半平面的 positive-real 函数; 这又等价于全部零点在中心线上及 Pick resolvent 的正实现。故精确正结构的存在性与 RH/GRH 等价, 不能作为无条件输入。本文的 bounded-index 定理有意把目标降为近似 current 的有限负深度。

7 无条件有限化与等价判据族

笔记 004-143 从不同坐标系反复检验同一 Hodge 内容。它们的共同成果不是许多个彼此独立的“RH 证明”, 而是以下可交换的有限化字典。

7.1 prolate 与有限自伴截断

有限 Weil 矩阵、prolate near-radical、residual 证书、谱隙和 Feshbach 消元给出一条严格桥: 若有限自伴行列式在临界带内局部一致收敛到 $\Xi(z) = \xi(1/2 + iz)$, 则 Hurwitz/Rouché 保持零点实性, 因而推出 RH。相关 prolate 与 zeta spectral-triple 构造见 [8, 9, 7]。仅有有限低零点的高精度逼近、 L^2 向量接近或极小 residual 都不够; 需要 simple-even 最低态、统一谱隙以及足以控制 Mellin 变换的指数加权 L^1 收敛。

7.2 prime graph、Green kernel 与 wavelet

prime translations 可写成正 graph squares; Sturm–Liouville、Bessel、Riesz、biharmonic、Sobolev、wavelet 与 annular frames 给出大量正 Gram。Tate/continuum 主模态可由 primitive dilation polynomial 消去。经过 Poisson sampling 和 Taylor 压缩, 每个尺度的有效 rank 可降到

$$O\left(\frac{\log X}{\log \log X}\right),$$

甚至对 off-center detection 可用 rank-one annular coordinate。所有这些有限 forms 对任意 coefficient vector 都正；仍未知的是实际 $\Lambda - 1$ 向量的 Hodge 范数是否为 $X^{o(1)}$ 。

7.3 Nyman–Beurling 与容量分支

divisibility incidence、Möbius Green form、Nyman–Beurling finite distance、Farey 边界、cotangent/Kloosterman 接口和 response capacity 形成另一条有限 Hodge 链；其解析基准见 [11, 12, 13]。它精确恢复若干 RH 等价距离，并产生可计算的 Schur-short、cell-wedge 与 Vandermonde coercivity。但 positivity-only、sparse local frames、acyclic completion 和 response-zero 压缩均出现严格 no-go：若缺少 collective arithmetic cancellation，就不能从局部强制性推出中心线。

7.4 passivity 与 capped cone

positive-real 阻抗、Cayley inner semigroup、Bochner cone、capped Loewner SDP 和 stationary quadrature 最终汇入第 5 节的 Cauchy finite-trace current。这个分支的重要修正是：所需结论不是逐 character 的 Loewner 下界，而是负井的“深度乘容量”总和有界。

8 平方根核心与调制 Type I/II Hodge 结构

8.1 layer cake 与无条件 localization

对可测自伴 symbol H ,

$$\int H_- d\mu = \int_0^\infty \mu\{H < -u\} du.$$

若在频率块 I 上 $H = A + R + \Re Q$, $A \geq b > 0$ 、 $|R| \leq r < b$, 令 $\beta = b - r$, 则对 $p > 1$,

$$\int_I H_- dt \leq \frac{(p-1)^{p-1}}{p^p} \frac{\int_I |Q|^p dt}{\beta^{p-1}}.$$

结合 Montgomery–Vaughan weighted Hilbert inequality[14] 与 vertical Stirling barrier[20], 可得：若

$$\delta_Y = (\log Y)^{-\alpha}, \quad 0 < \alpha < \frac{1}{3}, \quad T_0(Y) = Y^{1/2} \delta_Y^{-3/2} \log Y,$$

则 zeta Abel candidate 满足

$$\int_{|t| \geq T_0(Y)} [-\Re F_Y(\delta_Y + it)]_+ \frac{dt}{1+t^2} = o(1).$$

因此 RH 只剩 $|t| < T_0(Y)$ 内负指标的一致有界性。相比先前的 $Y \text{ polylog } Y$ 核心，这无条件缩短了近一个平方根。

8.2 调制 Gallagher–Fejér 恒等式

对 lag measure ν , 记

$$D(t) = \int e^{-it\lambda} d\nu(\lambda), \quad d\nu_\tau = e^{-i\tau\lambda} d\nu(\lambda), \quad g_{\tau,h}(x) = \nu_\tau([x, x+h]).$$

则有精确 Plancherel 恒等式

$$\int_{\mathbb{R}} |g_{\tau,h}(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |D(\tau+s)|^2 \frac{4 \sin^2(sh/2)}{s^2} ds.$$

原点附近的频率平移必须同时在 lag measure 上产生相位 $e^{-i\tau\lambda}$ ；这是 Gallagher 大筛引理 [15] 在移动频率块中的正确形式。删除该 modulation 的普通 Selberg energy 无法统一控制所有高度块。

取 $\mathcal{H}_h = L^2(\mathbb{R})$ 、 $e_\lambda = \mathbf{1}_{[\lambda-h, \lambda]}$ ，则

$$\langle e_\lambda, e_\mu \rangle = (h - |\lambda - \mu|)_+, \quad e_{\log(dm)} = U_{\log d} e_{\log m}.$$

于是 Dirichlet convolution 精确变成 logarithmic translation tensor synthesis；Vaughan/Heath-Brown Type I/II 分解因此成为 Hodge 结构的一部分，而非外加估计技巧。

9 Vaughan 分解、矩阵通道与冻结 incidence 结构

9.1 精确 centered Vaughan 恒等式

令 $\mu_1 = \mu \mathbf{1}_{n \leq U}$ 、 $\mu_2 = \mu - \mu_1$ ， $\Lambda_1 = \Lambda \mathbf{1}_{n \leq V}$ 、 $\Lambda_2 = \Lambda - \Lambda_1$ 。在 Vaughan 恒等式的原始 Type I/II 语境 [16] 下，本文使用的 centered 版本由 $\log = \Lambda * 1$ 与 $\mu * 1 = \varepsilon$ 逐行推出；它逐整数精确满足

$$\Lambda - 1 = (\mu_1 * \log - 1) - (\mu_1 * \Lambda_1 * 1) + (\mu_2 * \Lambda_2 * 1) + \Lambda_1.$$

连续背景可在四个 component 间作 affine gauge 分配；有限组 cutoffs 还可在 simplex 上联合优化。完整 physical vector 与 gauge 无关，component-diagonal majorant 随 gauge 改变。有限实验显示优化收益只有几个百分点，说明仅调 cutoff 不会产生数量级突破。

9.2 矩阵 Bessel 与 Feshbach–Loewner

令四个 component vectors 的 Gram 为 $G \geq 0$ ，physical direction 为 $e = (1, 1, 1, 1)^T$ ，则真实能量是 $e^* G e$ 。若 $G \leq M$ 且

$$\sup_Y \sum_k \frac{e^* M_{Y,k} e}{\beta_{Y,k}} < \infty,$$

则由调制能量判据和平方根核心 localization 推出 RH。

对一个固定 rank- q 投影 P ，写

$$G = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & C \end{pmatrix}.$$

任取 $\epsilon > \|C\|$ ，有严格 Loewner majorant

$$G \leq \begin{pmatrix} A + B(\epsilon I - C)^{-1} B^* & 0 \\ 0 & \epsilon I \end{pmatrix}.$$

这是 upper Feshbach completion；它允许公共通道不逐块对角化，并把 core–tail coupling 的代价保留为正 resolvent correction。

9.3 Laurent 审计与 incidence 基

四个未中心化 Vaughan Dirichlet series 在 $s = 1$ 的双极点与单极点向量为

$$d = m_0(1, 0, -1, 0), \quad r = (m_1, -m_0\ell_0, 1 + m_0\ell_0 - m_1, 0).$$

平衡 continuum residue 后, 两条 singular directions 都落在 $e^\perp$ 。因此完整 Laurent singular plane 不可能同时是包含 physical direction 的二维 core; 这是严格的维数障碍, 而非数值不稳定。

使用正交 incidence 基

$$e_0 = \frac{(1, 1, 1, 1)}{2}, \quad u = \frac{(1, -1, 0, 0)}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{(0, 0, -1, 1)}{\sqrt{2}}, \quad c_0 = \frac{(1, 1, -1, -1)}{2},$$

可选冻结 tilted core

$$\mathcal{C} = \text{span}\{e_0 + \frac{1}{20}c_0, 3u + v\}.$$

其整数 core seeds 和 tail seeds 可取

$$(21, 21, 19, 19), (3, -3, -1, 1); qquad(19, 19, -21, -21), (-1, 1, -3, 3).$$

physical vector 在 core/tail 的质量比例精确为 400/401 与 1/401。这一基由 component labels 固定, 不依赖零点和高度。

9.4 冻结通道的精确 Type I/II 公式

记

$$a_U = \mu_{\leq U} * 1, quad X = a_U * \Lambda_{>V}, quad Y = a_U * \Lambda_{\leq V}, \quad V_0 = \Lambda_{\leq V}, \quad L = \Lambda.$$

冻结正交变换后的四个通道满足

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{2X + 19L}{2\sqrt{401}}, & Z_1 &= \frac{4X + 6Y - L + 2V_0}{2\sqrt{5}}, \\ Z_2 &= \frac{40X - 21L}{2\sqrt{401}}, & Z_3 &= \frac{2X - 2Y - 3L + 6V_0}{2\sqrt{5}}, \end{aligned}$$

并且

$$L = \frac{40}{\sqrt{401}}Z_0 - \frac{2}{\sqrt{401}}Z_2.$$

这把 tail 明确化为两个可供 Type I/II large sieve 处理的 residual Z_2, Z_3 。但 Z_0, Z_1 仍显式含 L , 故“证明 tail 很小”不能自动控制目标。

定理 9.1 (component compression no-free-lunch). 令 P 为 component label space 上任意投影, $Q = I - P$, e 为 physical vector。若 $Pe \neq 0$, 则对每个 $M > 0$ 存在 rank-one $G_M \geq 0$, 使

$$PG_MQ = 0, qquad QG_MQ = 0, qquad \langle G_M e, e \rangle = M \|Pe\|^2.$$

若 $Pe = 0$, 则把任意大物理能量完全放入 tail, 同时令 core 与 coupling 为零。

证明. 当 $Pe \neq 0$ 时取 $u = Pe/\|Pe\|$, $G_M = M|u\rangle\langle u|$ 。第二种情形取 $u = e/\|e\|$ 。□

定理 9.1 是当前最重要的反面结论。低秩、稳定 principal angles、小 Feshbach correction 和小 tail edge 都不能替代 core 估计。具体 zeta Grams 当然未必允许任意 rank-one amplification; 真正的证明必须利用它们来自 primes、Gamma、continuum 和 convolution identities 的事实, 构造一个禁止这种放大的数域 Hodge–Riemann 关系。

10 存在性审计：已经构造了什么，尚缺什么

结构环节	有限域	经典 zeta	当前状态与缺口
全局谱/上调载体	ℓ -adic/晶体上调	多种 finite Gram、GNS、Abel 与 tracial carriers	finite carriers 无条件；canonical global cohomology 未构造
迹/行列式公式	Lefschetz 迹公式	Weil 显式公式、Hadamard/正规化 determinant	解析 divisor 接口存在；需与最终极限结构严格相容
中心对称	Poincaré 对偶	完成函数的函数方程	无条件
primitive/Tate 分解	Hard Lefschetz primitive decomposition	continuum subtraction 与 dilation polynomial	finite/filtered 形式无条件
正极化	Hodge–Riemann/Rosati	positive Green、wavelet、triangular、moment Grams	载体正性无条件，但不等于实际算术 tightness
精确纯性	Deligne/Weil	exact passive/adjoint realization	对 zeta 与 RH 等价，未证
filtered 纯性	自动由精确极化	FPW1–FPW5	无条件构造
算术 tightness	Hodge–Riemann 已给	FPW6：实际向量 subpower norm	与 RH 等强，未证
有限迹 Hodge 指数	负指标为零	Cauchy effect cone 与 signed orbit current	代数和 current 无条件；统一负迹界未证
平方根核心	不需要	exterior defect 为 $o(1)$	无条件；core bound 未证
Type I/II tensor	correspondence calculus	centered Vaughan + Féjér incidence	精确、无条件
低秩通道	权重分解	frozen tilted rank two	finite construction 无条件；cofinal matrix Hodge bound 未证

结构环节	有限域	经典 zeta	当前状态与缺口
core Hodge relation	Hodge 指数定理	尚无对应物	当前决定性缺口

对 primitive Dirichlet L 函数, 可将非自对偶对象与其对偶成对, 局部相位进入 twisted orbit edges; Gamma 因子和 ramified 项成为有限或 regularized corrections。对固定次数 automorphic 数据, 还需逐例验证 Rankin–Selberg diagonal、local coefficient growth 和 conductor-uniform 误差。若 local temperedness 本身是 Ramanujan 型猜想, 就不能把它伪装成无条件输入。

Deninger 的叶状动力系统纲领与 Connes 的 adèle 类空间迹公式 [5, 6] 已经提供了严肃的全局几何候选, 但现有结果尚未同时给出本文所需的 determinant、全局 trace 和非循环极化。它们应被视为可能产生 core Hodge relation 的来源, 而不是已完成的 G1–G4 包。

11 主要 no-go 与逻辑防线

研究过程中得到的反面结论与正面定理同样重要:

1. **函数方程不够**。它只给四元组对称, 不能给中心线。
2. **逐素数纯性不够**。全局零点是跨所有素数解析耦合后的对象。
3. **抽象 Hilbert–Pólya 存在性会循环**。若谱被预先指定为零点, 则 adjoint 关系本身已经含 RH。
4. **有限数值零点不够**。需要临界带内局部一致的整函数极限。
5. **有限正 Gram 不够**。正性对所有 coefficient vectors 成立, 但实际算术向量的临界大小仍未知。
6. **ordinary short-interval energy 不够**。高度平移后必须保留 $e^{-i\tau\lambda}$ modulation。
7. **pointwise Loewner 下界过强**。bounded negative trace 允许深而窄的负井。
8. **稀疏/local coercivity 不够**。Nyman/Farey 分支需要 collective frame 或外部周期信息。
9. **Laurent singular plane 不等于 physical core**。前者位于 $e^\perp$, 两维不可能同时容纳全部 singular directions 和 e 。
10. **tail/coupling-only 压缩不够**。定理 9.1 要求独立 core Hodge 输入。

这些 no-go 共同保证: 本文的“广义结构定理”没有通过重新命名 RH 来制造证明。每条充分条件都清楚标出仍需证明的算术量。

12 有限实验: 能说明什么, 不能说明什么

实验在方法选择上提供了三项稳定信息:

1. Cauchy 最深负井可随参数加深, 而 sampled negative capacity 反而下降, 支持 finite-trace 而非 operator-norm 目标;
2. 四 component Vaughan Grams 的 physical energy 在小样本中几乎由两个通道承载, 公共二维 Feshbach upper excess 曾低于 0.74%, 冻结整数基的若干 held-out blocks excess 低于 0.03%;

3. exact incidence/tilted 基把物理质量按 400/401 与 1/401 分到 core/tail, 并导出显式 Type I/II residual。

这些数字全部是 finite、floating-point、midpoint/truncated diagnostics; 尚未同时包含 interval arithmetic、无限 continuum tail、prime tail、全部 dyadic heights 和共尾极限。因此它们不能证明 bounded J_Y , 更不能作为 RH 的统计证据。它们的合法用途是发现 invariants、选择 proof norm、构造反例和优先排序下一步估计。

13 下一步研究议程

当前不应继续增加新的等价核或只优化有限 cutoffs; 决定性任务是构造数域的 core Hodge–Riemann 约束。建议按以下顺序推进。

13.1 第一阶段: component-matrix finite-trace current

在冻结 incidence 基中构造自伴矩阵值 current $\mathbb{H}_{Y,\delta}(t)$, 要求:

1. scalar Abel zero obstruction 由其负谱迹控制;
2. effect cone 与 Cauchy trace 保持 exact 或具有可求和误差;
3. 负方向分解为 Z_2, Z_3 tail residual、core–tail cross 项和一个有限 signature core, 而不是完整 $\|L\|^2$;
4. 结构由 prime/Gamma orbit correspondences 构造, 不引用零点位置。

13.2 第二阶段: 非循环 core 不等式

需要证明一种排除 rank-one core amplification 的算术关系。可接受的候选形式包括:

1. indefinite intersection form 加有限 Hodge index;
2. prime/Gamma-built positive current 对负谱部的直接 majorization;
3. 利用 Möbius 与 Type I/II 结构的 signed orbit comparison;
4. 一个由 arithmetic dynamics 推出的双向 tempered 或 adjoint/similitude 关系。

任何只估计 $\|Z_0\|$ 而不利用额外 signature 的方案都可能把 L 原样放回右端, 从而循环。

13.3 第三阶段: tail 与 coupling 的解析预算

对

$$40(a_U * \Lambda_{>V}) - 21\Lambda,$$

及

$$2(a_U * \Lambda_{>V}) - 2(a_U * \Lambda_{\leq V}) - 3\Lambda + 6\Lambda_{\leq V}$$

在 dyadic multiplicative rectangles 上建立调制 bilinear large-sieve bounds, 并把 continuum/Gamma/vector errors 经 Loewner enclosure 加入。最终目标是对平方根核心证明按 barrier β_k 加权的负 trace 可和。

Guth–Maynard 的 Dirichlet polynomial large-value bounds[17] 是潜在输入之一, 但其已发表的短区间素数推论并不自动给出这里带 Abel 权、全 dyadic centers 和 Cauchy 可和性的调制预算; 这一转换必须单独证明。

13.4 第四阶段：严格有限证书与广义化

用 interval arithmetic 和 exact Cauchy cell masses 替代浮点 midpoint 审计，给出共尾 schedule 上的可验证上下界。若 zeta 路线闭合，再把同一结构迁移到 paired Dirichlet 和固定次数 Gamma-Euler 数据，明确记录 degree、conductor、ramification 与 Rankin-Selberg 输入的统一性。

14 结论

从 Weil 猜想中真正可抽离的，不是“存在一个神秘上同调”这句话，而是一组可审计的机制：全局 trace compatibility、中心对偶、正极化或有限负指标，以及实际算术 cycle 的统一 Hodge 控制。本文已在有限维、tempered、filtered 和有限迹四个层次证明相应结构定理；对 zeta 已无条件构造除最后统一算术估计之外的全部主要载体，并把缺口从抽象 Hilbert-Pólya 存在性缩到平方根核心中一个具体的 matrix-valued Hodge 问题。

最新的 compression no-free-lunch 也修正了研究方向：稳定二维通道是有价值的坐标选择，却不是 Hodge 正性的替代品。下一次真正的突破应当是一条禁止 core amplification 的独立算术 signature relation。若能同时证明其 Cauchy 负指标一致有界，定理 5.3 将直接给出 RH；在一般 Gamma-Euler 数据上，同一结构将给出相应 GRH。

A 162 篇笔记的主题映射

下表给出原始笔记到本文论证链的完整范围映射。编号 003 为文献与证据审计；其余 161 篇为研究笔记。

编号	主题	在本文中的角色
001-003	PLF 主定理、数域存在性审计、文献边界	第 2-3 节与参考文献的逻辑基线
004-014	prolate 最低态、有限 Weil 矩阵、residual、谱簇与 Ritz/Feshbach	第 7 节的有限自伴截断桥及其收敛缺口
015-030	filtered near-radical、prime graph、resonance、紧 Hodge 算子与 trace-class defect	FPW 的早期有限化和负谱/共振结构
031-043	Mellin 边界、Besicovitch/Abel/Chebyshev、Green-Bessel、dyadic/windowed cores	正 kernel、边界能量与低频核心
044-058	Riesz、dilation/de Rham、wavelet、primitive、moment/Sobolev/sampling 与 FPW 总定理	第 4 节的 filtered primitive Weil package

编号	主题	在本文中的角色
059–077	annular detector/frame、Abel GNS、RKHS、prefix/dual Laplacian、tempered category、multiplicity 与 trace determinant	strong GNS、tempered 酉化和 tracial multiplicity
078–087	Ihara、Schatten no-go、divisibility、Nyman–Beurling、Möbius/Farey、zero jets 与 capacity	第 7 节的图 zeta 和 Nyman 有限 Hodge 路线
088–105	parabolic Farey、cotangent/Kloosterman、response leverage、Schur/cell/Vandermonde 与 sparse recovery	collective-frame 必要性和局部 coercivity 边界
106–130	susceptibility、unit-cell、rank update、Padé、polyhedral certificates, 以及 Mertens、cycles、purity、completion、anomaly	response-capacity 与 positive-only/no-free-purity 审计
131–143	positive-real/passivity、Abel resonance、inner/Bochner cone、capped SDP、quadrature、cofinal discretization	第 5–6 节的 Cauchy effect cone 和 fully finite 接口
144–150	zero-wave obstruction、bounded-defect normality、quadratic no-go、signed orbit Laplacian、finite trace、layer cake	定理 5.3 及平方根核心 localization
151–158	modulated Gallagher、Fejér、Vaughan、background/cutoff gauge、matrix Bessel、Feshbach、frozen out-of-sample	第 8–9 节的 Type I/II 矩阵通道
159–162	Laurent obstruction、incidence cone、tilted frozen basis、精确通道与 compression no-free-lunch	当前边界与第 11 节研究议程

B 核心定理的依赖关系

有限域: Hard Lefschetz + Hodge–Riemann $\implies$ PLF similitude $\implies$ pure weights

$\Downarrow$ 抽象化

双向 tempered dynamics $\implies$ spectral radius purity

$\Downarrow$ cyclic/filtered 化

explicit formula + visible divisor modes + FPW tightness $\implies$ center line

$\Downarrow$ 数域弱化

Cauchy effect realization + bounded finite-trace negative index

$\implies$ normal family $\implies$ logarithmic derivative 无右半平面极点

$\implies$ self-duality $\implies$ center line.

在 zeta 上, 前述箭头左侧的解析载体均已构造; 最后未闭合的输入是

$$\sup_{Y,\delta} \tau((H_{Y,\delta})_-) < \infty,$$

或任何经本文定理严格推出它的非循环 core Hodge 估计。

参考文献

- [1] P. Deligne, *La conjecture de Weil I*, Publ. Math. IHÉS **43** (1974), 273–307. <https://publications.ias.edu/node/368>
- [2] A. Grothendieck, *Standard Conjectures on Algebraic Cycles*, Bombay Colloquium (1968/1969). <https://webusers.imj-prg.fr/~leila.schneps/grothendieckcircle/StandardConjs.pdf>
- [3] S. L. Kleiman, *Algebraic Cycles and the Weil Conjectures*. <https://agrothendieck.github.io/divers/kleimanweil.pdf>
- [4] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers* (1952). <https://cds.cern.ch/record/471308>
- [5] C. Deninger, *Some analogies between number theory and dynamical systems on foliated spaces*, ICM 1998. <https://ems.press/books/dms/246/4682>
- [6] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*. <https://arxiv.org/abs/math/9811068>
- [7] A. Connes, C. Consani and H. Moscovici, *Zeta Spectral Triples* (2025 preprint). <https://arxiv.org/abs/2511.22755>

- [8] A. Connes and C. Consani, *Spectral Triples and Zeta-Cycles*. <https://arxiv.org/abs/2106.01715>
- [9] A. Connes, C. Consani and H. Moscovici, *Zeta Zeros and Prolate Wave Operators*. <https://arxiv.org/abs/2310.18423>
- [10] E. C. Titchmarsh, revised by D. R. Heath-Brown, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., Oxford University Press, 1986.
- [11] M. Balazard and E. Saias, *The Nyman–Beurling Equivalent Form for the Riemann Hypothesis* (1998). <https://www.esi.ac.at/preprints/esi623.pdf>
- [12] L. Báez-Duarte, *A Strengthening of the Nyman–Beurling Criterion for the Riemann Hypothesis*, Rend. Lincei **14** (2003), 5–11.
- [13] J.-F. Burnol, *A Lower Bound in an Approximation Problem Involving the Zeros of the Riemann Zeta Function*, Adv. Math. **170** (2002), 56–70.
- [14] H. L. Montgomery and R. C. Vaughan, *Hilbert’s Inequality*, J. London Math. Soc. (2) **8** (1974), 73–82.
- [15] P. X. Gallagher, *A Large Sieve Density Estimate Near $\sigma = 1$* , Invent. Math. **11** (1970), 329–339.
- [16] R. C. Vaughan, *Sommes trigonométriques sur les nombres premiers*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A **285** (1977), 981–983.
- [17] L. Guth and J. Maynard, *New Large Value Estimates for Dirichlet Polynomials*, Ann. of Math. **203** (2026), 623–675.
- [18] H. Bass, *The Ihara–Selberg Zeta Function of a Tree Lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), 717–797.
- [19] B. Simon, *Trace Ideals and Their Applications*, 2nd ed., AMS, 2005.
- [20] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §§5.9, 5.11. <https://dlmf.nist.gov/>